

律吕新论

江永

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们

提要

律吕新论卷上

律吕新论卷下

3

5

6

16

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望可以帮助有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

【臣】等谨案律吕新论二卷

国朝江永撰永有周礼疑义诸书皆别着録是编其论乐之书也上卷首论蔡氏律书次论五声次论黄钟之宫次论黄钟之长次论黄钟之积次论十一律次论三分损益次论二变声次论变律下卷首论琴次论四清声次论旋宫次论乐调次论造律次论 气次论律吕余论其大防以琴音立説考古律皆以管为定汉京房始造为均由十二律生六十律因而生三百六十律此用 求声之始永之说殆源于是然管音 音其生声取律微有不合故不免有牵合之处特其论黄钟之积论宋儒算术之误论律生于厯诸条皆能自出新意盖律厯皆由算积故汉书并为一志永深于算法故于律厯能推其幼 也至于定黄钟之宫则据蔡邕月令章句以校吕氏春秋之讹并纠汉志删削之误辩损益相生以为均匀截管则不致往而不返亦能发前人所未 固亦可存备一家之学者矣乾隆四十六年十月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

律吕新论卷上

婺源江永撰

论蔡氏律书【三条】

论蔡氏律书未尽善

理之在天下至无穷也智者研之而亦有未精愚者思之而或有一得古人发之已谓详密无可加后人观之犹谓罅隙有可议虽曲艺小道莫不皆然而况幽深难知如律吕一事乎古之通于音律者别有暗悟神解此诚不可思议若夫荟萃古人成说为之梳栉其条理阐发其邃奥曲畅旁通自成一家之言如蔡西山先生律吕本原证辩二篇固为朱子所极取然而理不厌精学不厌辩诚能于古人成说之外别辟一解别创一法似新奇而实为平易似臆说而又有据依此亦先儒之所不禁也永于律吕一事殚思有年窃疑西山先生之书犹有未尽善者自以管见为书二卷非敢必以为是也将俟当世君子论定焉耳

又论

永少读蔡氏之书沈潜反覆不能赞一词中年因读朱子琴律说见其言管 同理又谓琴有两角声此律吕性情自然之变非人之所能为缘此忽有疑焉使蔡氏之书而至当也宜其证之琴家若合符节胡为律书有二变而琴皆正声律书唯一角而琴有两角意蔡氏之书犹有不适于用者乎后观朱子语有云季通不能琴弹出便不可行乃知蔡氏著书未尝与琴参证也又因读前汉律历志见刘歆有推历生律一语窃疑律管短长必有与历防符者当求管中积分以合于历日不当执定古人三分损益成法也既而考之益详思之益密算周髀以求黄钟之积分推琴徽以求声律之数度考古人转换调之法访俗乐工尺上四之记乃知音律别有精防亦别有法度执蔡氏之律书而求合于管 无异按图而索马刻舟而求剑也蓄之于心二十余年众证皆备前疑尽豁乃敢笔之于书若理未经深思事未加详考仅据片言譌字便欲尽翻前人窠臼如李文利律吕元声者则永尝窃笑之又何敢效焉

又论

从来天下事是非当否当以理为断不当以人为断当以目前有据者为定不当以古说久远者为定如律吕一事欲求至是之归将以人为断乎则若西山先生者书无不读学无不窥人之所难彼之所易朱子称为老友不敢谓在弟子之列者其所著述尚有考之不详思之不精贻后人之辩驳者乎且其书实与朱子商榷而成蔡氏之书即朱子之书也犹谓不足据信乎如谓以古为定也则蔡氏之书悉本古人成说淮南太火刘歆班固司马贞孔颖达杜祐皆著述通人其言前后一揆岂尚有遗议乎若破此拘挛之见以理为衡当别有至是之归理亦虚而难凭唯以目前有据之物如琴者以决之则此理之是非当否亦不难论定矣蔡氏别有历书未行于世欲以邵子一元之数为日分恐亦不能与天密合使其书今存岂能舍目前之有

据者而唯皇极经世历是从乎

论五声

五声之体本于河圖

天地之间气而已矣气动而声焉或两气相轧而声出于虚或两形相轧而声出于实或形轧气气轧形而声出于虚实之间大小高下皆有数存焉稽之于物金石之属小而薄者声浊大而厚者声清丝之属粗而长张之而缓者声浊细而短张之而急者声清竹管之属长而寬吹之而缓者声浊短而窄吹之而急者声清声皆稟于器而器之大小短长粗细寬窄莫不有数存焉品其清浊高下之次第有五最浊为宫次浊为商清浊间为角次清为徵最清为羽太清则噍杀太浊则盎缓五声者天地之中声也先王文之而成乐焉月令曰春其音角其数八夏其音徵其数七中央土其音宫其数五秋其音商其数九冬其音羽其数六此即河圖五行之数也五行生出之序一水二火三木四金五土而土又为五行之主四行皆赖之而成故一得五成六二得五成七三得五成八四得五成九五复得五成十而天地之数全矣宫属土五与十之数也商属金四与九之数也角属木三与八之数也徵属火二与七之数也羽属水一与六之数也五行根于无形之理故以微着为次而曰水火木金土五声稟于有形之器故以大小为次而曰土金木火水试累十数以为宫损一则为九为商又损一则为八为角又损一则为七为徵又损一则为六为羽又损一则为五为少宫于律为黄钟之宫于琴为中徽然则河圖之数实五声之原知夫五声之原根于自然之数则其序唯曰宫商角徵羽而已古法宫生徵徵生商商生羽羽生角意其出于人为而非数之自然者乎【十九八七六五皆迭减一然声阳也用九而不用十故黄钟止于九寸寸有九分每声迭减九分九其九为八十一宫之初也八其九为七十二商之初也七其九为六十三角之初也六其九为五十四徵之初也五其九为四十五羽之初也自是则以九之半乘九得四十零半分为少宫以九之半乘八得三十六为少商与旧法异】

五声之用本于琴徽

五声既以均齐者为体又以参差者为用体者其界限也用者其声之处也声之处何以验之当验之于琴徽琴徽者声之出于自然者也造化之理有均齐必有参差如人之耳目手足左右相对均齐者也手之五指则有参差矣天之二十八宿四维各七均齐者也井斗度多鬼觜度少则有参差矣琴徽左右相对亦均齐也自龙龈至十三徽四寸五分十三徽至十二徽一寸五分十二徽至十一徽一寸三分十一徽至十徽一寸七分十徽至九徽三寸九徽至八徽二寸六分八徽至七徽三寸四分此参差者也以均齐者布之一声三寸六分商界在十三徽外九分角界在十一徽外一分徵界在九徽外一寸二分羽界在八徽外二分而用数则声于诸徽【详见下卷论琴】用亦不离乎体之外【皆过界而后声】此造化自然之妙也旧法宫数八十一三分损益以相生商七十二角六十四徵五十四羽四十八以此较今法宫商徵合而角羽则差矣

论黄钟之宫【一条】

辩前汉志误删吕氏春秋

古人造律所以审音制器为作乐之本律必始于黄钟黄钟之声又不易定于是先为黄钟之宫其管四寸五分其空径三分寸之一以审定其清声而后倍之以为黄钟之全律盖古之四寸五分当今之二寸八分有奇其管甚短自此以下则太清而不可吹古人能以耳齐声以此定为黄钟之宫乃倍之为九寸以生大吕以下十一律焉故律必以黄钟之宫为本吕氏春秋古乐篇述黄帝命伶伦造律其文甚明但字有譌舛耳其云伶伦取竹嶰谿之谷空窍厚薄均者断两节闲而吹之其长三寸九分以为黄钟之宫吹曰含少此即黄钟半律也半律当言四寸五分而云三寸九分者古四字叠积四画因误为三九字亦与五畧相似而譌也唯其黄钟之宫异于全律是以下文别云次制十二简以听凤凰之鸣云云明其非十二简中之黄钟也班孟坚作志时吕览本三九字已误疑其三寸九分无当于律遂删去此句又删去吹曰含少句颜师古遂解黄钟之宫为最长之律既先为最长之律矣复言制十二简又有最长之黄钟岂不为重复乎月令亦吕氏之书也季夏中央土律中黄钟之宫而仲冬之月又曰律中黄钟明仲冬所中者全律而中央所中者其半律半律居全律之中如琴之七徽有中央之象故季夏末当之其适音篇又云黄钟之宫声之本也清浊之衷也如琴四徽为清全 为浊七徽则其清浊之衷也合此三处考之其为黄钟半声无疑矣班氏采吕览当存其本文而于寸分之误加拟议可也率尔删之岂不大失古人之意乎郑康成注月令亦误唯蔡邕月令章句独以黄钟之宫为少宫为四寸五分之律管最为得之疏家熊氏亦从之但不当言以此 气耳今犹见于正义可考也由此言之黄钟清声伶伦之所首重后世虽俗乐正宫越调皆必以此起调毕曲譬之人事黄钟全律人君之象也中央黄钟之宫帝座之象也尊帝座即所以尊君也皇祐元丰间李照范镇制乐皆去四清声则首去此黄钟之宫矣此声之最贵者而可去乎蔡氏蔽于通典变律子声之説谓无黄钟四寸半之律使其果无伶伦何为首造此耶亦由班氏不能订吕氏寸分之误辄删其文故令后人不复致思耳【莆田李文利作律吕元声以吕览三寸九分句为主不思三九字之误又不知其为黄钟清声别有全律遂谓黄钟之长本止如此于是以短而清者为尊长而浊者为卑其説甚谬不足与辩○吕览吹曰舍少四字亦恐有误一本曰作日又一本舍作含皆非也窃恐吹字为命字之误舍字为宫字之误当作命曰宫少四字宫少即蔡邕所谓少宫也如此则黄钟之宫为半声尤明览者详之○又按管子地员篇云凡将起五音凡首先主一而三之四开以合九九以是生黄钟小素之首以成宫三分而益之以一为百有八为徵又三分而去其乘适足以是生商又三分而复于其所以是成羽又三分而去其乘适足以是成角此云黄钟小素之首以成宫亦是黄钟半律也故其下言三分益一为百有八为徵若是全律则当三分损一为五十四矣全律一百六十二对全律言之故谓之小素其云四开以合九九四当为三亦因古字积画而误三开以合九九者三其三为九九其九为八十一也言四开则非矣管子言三分损益虽非是观此文可知古人起声律皆先半黄钟以为律本正与吕览之説相 明三之误为四亦犹四之误为三又可见三寸九分之误文明矣】

论黄钟之长【一条】

辯蔡邕黄钟长尺之非

黄钟长九寸凡声属阳阳究于九故不盈十至用以量须用全数故加一寸为尺蔡邕铜龠铭曰黄钟之宫长九寸空围九分其月令章句又云管者形长尺围寸是黄钟之长与空围有两說谓约黄钟之九寸为十寸可也谓古之尺如黄钟之长恐不然古之黄钟九寸大约当今工人尺五寸六分有奇使约九为十则寸狭而分亦狭空围十分恐管径太狭吹之不成声又以此算周鬴汉斛所容皆不应矣且古者以八尺为中人之长大约今之五尺也若以九约之仅如今之四尺五寸则今时中人亦不止如此故蔡邕之說未确邢云路信之谓古法十其寸为尺九其寸为律考之不详耳

论黄钟之积【三条】

论律生于历

声无形者从阳而法天其数五倍之为十半为清而全为浊律有体者从阴而效地其数六倍之为十二律居阳而吕居阴夫六律六吕之应十二月說者以为埋管于密室随月气应而灰飞其事虽未有确验要之天有十二月律有十二管律历自然相应则其显然者矣古人有言曰推历生律【见前汉律历志】夫律何以生于历哉盖黄钟之积分防符历日之数也天以日为主右行一日一度积之一歲而有三百六十五日四分日之几一黄钟之半管积分应之全管则有圓分七百三十分又半分稍弱适符两歲之期实此律历所以相通虽未必有气应灰飞之事而自有默相契合之理犹之人身血脉周流悉应天运而经络空穴亦有三百六十五数以应天度焉此岂人之所能为哉古今之言律历相通者皆未思及此汉志虽言推历生律而以律之八十一分为日法则是因律生历以数强合并历亦失之矣邢云路谓冬至景长测景以定黄钟不知景随地异将以何者为准且夏至景短何以蕤宾之律不最短乎

考周鬴定黄钟积分应再期

黄钟积分应再期之日此說千古所未发其数甚 茫难信幸有因律生量之法见于前汉志又有防氏之鬴尺度浅深之数见于周礼以周鬴之容受求黄钟空围内之容分两歲期实不约而合夫谓容分应再期非谓十分为寸之分又非以平方分起算以立方分计积也盖声音属阳故黄钟之寸必九而管体之空必圓寸既以九则分亦当用九而不用十【律以九分为寸史迁以来有此法但假此便于三分损益耳不知其数本如此】管空既圓则分亦当用圓而不用方此自然之理也【范镇曰古者以竹为律竹形本圓而今以方分置算此律非是算法圓分谓之径围方谓之方斜今圓分而以方法算之此算数非是說正与此合蔡氏谓算家无用圓分之法不知算家用方分取其整齐易算耳律数精防默契天运未可以算家简便之法推也】按考工记防氏为量量之以为鬴探尺内方尺而圓其外其实一鬴其鬻一寸其实一豆【内方尺者虚度之四隅皆抵围闕其外即方尺之外此皆谓鬴内容受之处郑注谓圓其外者为之唇非也鬻底也豆即斗字覆其底深一寸容一斗则腹深尺者容十斗可知矣王安石引管子百升成鬴是也郑注鬴六斗四升非也】此鬴即十斗之斛出于黄钟之龠内方

尺而圓其外既不言有庑旁【庑谓不满处】则内方四隅皆抵围以勾股求 法推之【勾尺自乘百寸股尺亦自乘百寸合勾股幂二百寸平方开之得 即圓径】其径一尺四寸一分四厘二毫一秒三忽五防六纖有奇今姑以算家十分为寸平方立方法算之凡圓率径一者周三一四一五九三六【祖冲之密率】以半径乘半周【径围求面幂法】而得面幂七八五三九八四径十寸者自乘百寸其圓内之幂七十八寸五三九八四今此甬之径自乘二百寸则幂亦当倍之为一百五十七寸七分九十六厘八十毫一寸有平方百分凡一万五千七百七分九十六厘八十毫深一寸有立方一十五万七千七十九分六八深一尺有立方一百五十七万七千九百六十八厘此甬之容方分也因甬以求黄钟一甬之实容黄钟二千龠【汉志黄钟两龠为合十合为升十升为斗十斗为斛故一斛有二千龠】以二千归立方得黄钟之积七百八十五分三九八四黄钟九寸当以九十归之得面幂八分七二六六四九以面幂求周径得周一十分四厘七毫一九八径三分三厘三分厘之一【胡安定以来谓径三分四厘六毫者未密】此古黄钟围径积幂以十起算之数也较之蔡氏九平方分积八百一十分者不侔矣再以九分为寸并圓分之法推之即前之径约十为九得一百二十七分二七九二二零六约十为九者以九自乘得八一亦如前法倍之得一六二即为径幂求圓内之圓分者径幂即为圓分【如径十者圓分百】得一万六千二百为平圓分深一尺者九十分有立圓一百四十五万八千以二千归之得黄钟之积七百二十九个立圓分以八十一归之空围有九平圓分径九分寸之三由此观之则黄钟之积岂不适合两歲之日乎虽两歲有七百三十零半日弱此积不及一分有奇然此一分有奇者甚微空径稍寬毫髮即盈其数黄钟稍寬则甬径亦当稍寬【较寬一厘四毫四秒】内方尺之四隅不及抵围亦当防有庑旁然其数甚微不言亦可且量器取其整齐足以垂法不妨少减庑处以就内方初不必计及毫厘也若王莽之斛虽亦出于黄钟然其造律或围径稍寬于是稍分稍多以二千龠登于斛遂有一千六百二十寸其径一尺四寸三分六厘一毫九秒二忽于是内方四隅不抵圓周不得不有庑旁刘歆谓庑旁九厘五毫而祖冲之以密率计之庑旁一分九毫有奇则汉斛大于周甬矣蔡氏以汉斛定黄钟空围九分积八百一十分岂知黄钟之积本应再期合周甬而且用九用圓布算者乎

论宋儒算术之误

算术亦律学之一事当讲于勾股少广开方诸法有宋诸儒言律者如胡安定范蜀公蔡西山皆不精于算术其求周径也不考祖冲之密率但用围三径一之法其求积幂也不以密率实算但用圓田简约之法今所算皆用密率唯数位之后奇零甚微者乃弃之

论十一律【四条】

论律当匀截应节气

黄钟半律之容分既当一歲之日则其生大吕以下十一律也亦以四寸有半均匀截之以应月之中气每律截去三分七厘五毫其中容分三十分有奇犹之自冬至至大寒太阳平行三十度有奇在厯则积而渐多在律则减而渐少至应钟又截去三分七厘五毫则为黄钟清声

此天地之气循环无端之象也旧法以三分损益隔八相生之法生十一律其所生之律忽短忽长无关于历日之数至于仲吕不能反生黄钟遂往而不返岂自然之数法哉

又论

今历节气亦有短长此因太阳行本轮有高下故视行小有盈缩节气微有短长在天本皆平行律分应日亦当稍有参差然其数甚微律管不过毫厘之间即谓均匀截之以应太阳平行之平气亦可也

今律较旧律

今律大吕八寸六分二厘五毫太簇八寸二分五厘夹钟七寸八分七厘五毫姑洗七寸五分仲吕七寸一分二厘五毫蕤宾六寸七分五厘林钟六寸三分七厘五毫夷则六寸南吕五寸六分二厘五毫无射五寸二分五厘应钟四寸八分七厘五毫黄钟清四寸五分旧律大吕八寸四分一厘七毫有奇少二分七毫有奇太簇八寸少二分五厘夹钟七寸四分九厘有奇少三分八厘有奇姑洗七寸一分一厘有奇少三分八厘有奇中吕六寸六分五厘有奇少四分六厘有奇蕤宾六寸三分一厘少四分三厘有奇林钟六寸少三分七厘五毫夷则五寸六分一厘有奇少三分八厘有奇南吕五寸三分三厘有奇少二分九厘有奇无射四寸九分七厘有奇少二分七厘有奇应钟四寸七分四厘有奇少一分三厘有奇变黄钟半律四寸四分三厘有奇少黄钟清六厘有奇观旧律皆短于今律夹钟近姑洗姑洗近仲吕仲吕近蕤宾蕤宾近林钟林钟夷则差一律夷则近南吕南吕近无射以历日较之差多者一月矣其两律相减大吕减黄钟五分八厘有奇夹钟减太簇五分有奇何其疎南吕减夷则二分八厘应钟减无射二分三厘又何其密岂天地之气果如是疎密不均乎或曰五声之用亦有参差而律独皆均齐何也曰五声之有参差也验于琴徽之泛声而律管之无参差也应乎黄道之宫度各有攸当不可以彼例此也使谓十二律不应十二月则已如其应十二月也安得舍太阳行度一月三十之截然者而从夫三分损益忽疎忽密之数乎

论律吕应日躔斗建

阳律阴吕之相合也有自然之理焉亦有自然之数焉周礼大司乐奏黄钟歌大吕以祀天神子与丑合也奏太簇歌应钟以祭地示寅与亥合也奏姑洗歌南吕以祀四望长与酉合也奏蕤宾歌函钟以祭山川午与未合也奏夷则歌小吕以享先妣申与巳合也奏无射歌夹钟以享先祖戌与卯合也此十二辰之六合說者以为本于日躔与斗建如日躔星纪【丑】则斗建 枵【子】日躔析木【寅】则斗建娵訾【亥】是也以今律黄钟清四寸半合大吕八寸六分二厘五毫得十三寸一分二厘五毫太簇合应钟姑洗合南吕蕤宾合林钟夷则合仲吕无射合夹钟皆得十三寸一分二厘五毫与大司乐之文及日躔斗建之說不约而合岂非自然之理数不假丝毫智力者乎黄钟全律独不与吕合而所合者乃其清声又隐然有尊君之理寓于律数之间云

论三分损益【八条】

辩三分损益上下相生之非

三分损益上下相生之說始于管子至史记律书而加详班氏律历志又因史记推演其数后之言律者皆固守其說不知此法果天为之乎凡数之出于自然如河圖洛书如先天八卦如纳音五行如揲蓍如算家勾股乘除诸法是诚非人之所能为若夫声律之用三分损益窃谓其出于人而非天也律管本应十二月如云黄钟三分损一下生林钟安见六月之积日由十一月下生而来如云林钟三分益一上生太簇安见正月之积日又必由六月上生而至乎明者观之不待其生至仲吕不能反生黄钟固已疑其法之非真矣五声三分损益隔四而相生亦得其近似而非其本然古人见其数之近似也遂立为成法不知小有不合则法已非真如古之算家但知径一围三不知有密率古之历家但知一歲小余四分日之一不知有歲差其事亦正相类后人于历算二事已精益初不必守古人之定法至言律吕独相沿不改何其胶柱不知变乎

又论

律之三分损益算之径一围三历之十九歲气朔分齐皆近似不精之法及细考之历算二法皆不然律法岂得独是历则分明有景可测算则分明有器可量律则分明有琴可考三者皆不可诬虽有羲和之歷一首之算伶伦之律相传至今亦当以有据者为断不当以古法为定如云太史公之說必有所传则史迁專司星历其历书法度当精密不可易矣今太初之法一步不可行又何疑于律乎

又论

细考之古法三分损益其源亦自琴来故为宫声为八十一丝商声为七十二丝皆以琴言之琴取应声之法亦畧有三分损益之意如初九徽应四散声九徽当三分之二似宫声三分损一而生徵四九徽应七散声似徵声三分损一而生少商益一即是上生商五弦九徽为清角三分益一又似羽声上生角然太簇八寸不当十三徽则徵生商三分益一而有余姑洗七寸一分亦不正当十一徽则羽生角三分益一而不足商生羽从卜三徽外半寸起算则三分损一得八徽若自十三徽起算则三分损一又有余以此观之唯有宫生徵合三分损一之数其余三声非太过即不及故三分损益近似而非真徵之于宫也偶合三分损一耳诸声不可以此为例琴又有时以十徽为角三分益一则复生宫而五声循环矣然就三分损益之法自前生来终不能使十徽为角也

又论

又以歲日验之黄钟当两歲为四十八气三分损一为三十二气除一歲二十四气余八气以八气减二十四余十六气自冬至数之是处暑七月中也而云黄钟下生林钟林钟六月之律

已差一月矣又以三十二气分为九十六 三分益一一百二十八 除一歲七十二 余五十六 以減七十二余十六 自冬至初 数之是惊蛰二月节后第二 也而云林钟上生太簇太簇正月之律又差四 矣以此观之月之三分損一已是隔九及其三分益一亦不正得隔八故歲日摠无三分損益之数而律之隔八下生其源已失之于林钟

又论

或疑声律三分損益上下相生至其末也复以三分之则有不盡之算而数不行故声止于五律止于十二此似出于自然曰此亦出于人为也盖其初先知声之当五故置一而五三之得八十一为宫之数相生至角六十四三分之不尽一算而数不行设使其初不知声之当五或置一而四三之以二十七为宫则相生至四位即有三分不尽之算矣或六三之以二百四十三为宫则至六位而后有不盡之算五位犹可分也律亦犹是其初先知律之当有十二故自子至亥以三歷十二辰得十七万七千一百四十七为黄钟之实相生至仲吕十三万一千七十二三分之不尽二算而数不行设使其初不知律之当十二不以三歷十二辰则不尽之算又不如此矣然则此数与法岂果出于自然哉【古歷家謂十九歲七闰无余分为一章故立法以九百四十分为一日以二百三十五为小余此二百三十五者一章之月数也不知歷者见其积至十九歲果无余分遂謂九百四十分之日法出于天然不知其先因章月有二百三十五故立为日法非天道果有此数也后人觉其有差而此数法不可用矣其事正与声律相类歷則久正之矣律則鮮有觉其非者】

论古时未有三分損益之說

周礼典同曰凡为乐器以十有二律为之数度乐器之长短大小皆以律计其倍半而为之律誠有数有度矣但不知周公以前造律者果如管子史迁之說乎抑别有活法乎伶州鳩曰古之神瞽考中声而量之以制度律均钟神瞽目废而耳聰声之大小高下自能以耳齐之非专求之度数也即謂度数有成法亦当先为簡徑而后渐为煩曲如今法遞減黄钟均匀截管其法至簡易徑捷而三分損益一律分之至于千万其数极为迂曲煩難安知古人造律不即如今日簡徑之法至后人加以巧曲始有管子以下諸說乎管子盖春秋战国间人撰自此以前未有三分損益之說唯国语伶州鳩之言有纪之以三一语朱子疑其謂三分損益然韦昭解此以三为天地人则亦未必其果如朱子之說也

论后人尝破三分損益之說

刘宋时刘焯何承天尝增林钟以下分数使至仲吕反生复得黄钟謂三分損益者其大畧犹歷言斗分四之一此說最为有见然以意增之而涉于牽强則亦難凭明郑世子謂長律下生短律左旋隔八短律上生長律右旋隔六以勾股算术布之周而复始不用三分損益其云左旋隔八右旋隔六犹是旧法如朝四暮三实无异也勾股算术与此難通亦牽强布算耳岂出于自然乎摠之律应十二月随月迭減而非隔八相生后人虽有议及三分損益者未尝思其所以失之之由虽有欲破三分損益者亦不知所以破之之道牽强立法徒劳无当邢云路既

知三分损益犹厯言斗分四之一为大畧之数矣又云后人苟有得不当诋古人立论之非此又不然易大 谓蓍防三百六十当期之日此谓揲法已成其过揲之防犹有一歲常数之象故大畧言之不必正与歲实相当若律之三分损益乃是以此立法苟可增损毫厘则此法数非真与蓍防之大槩言相当者不同不可以彼例此也后人果是则古人为非但当论后人所得者果是与否耳不必犹为古人回防也如其言以厯比律厯家谓斗分四之一即汉厯太初四分之术也邢氏何不为之回防而深诋汉人为不知厯乎若曰律法由来已久不始于汉则殷周之厯不为不久其失与太初四分等亦将谓久者即不当诋乎

论仲吕不能反生黄钟

天地之运昼夜寒暑终则有始独于律吕之数往而不反仲吕再生不及黄钟之九寸此由黄钟三分损一下生林钟即已失之六寸当为夷则而林钟已进而干其位安能使仲吕反生复于其所京房创为六十律之說仲吕再生别名执始转生四十八律终于南事殊为穿凿何承天刘焯讥房之失增林钟已下十一律之分使仲吕反生还得黄钟之实又涉牵强总之拘于三分损益其本已失岂能齐其末今法迭减黄钟顺序而生不曰黄钟生林钟而曰黄钟生大吕不曰仲吕生黄钟而曰应钟生半黄钟岂有不能循环者乎蔡氏亦讥房之失而取通典变律子声之說仲吕生变黄钟以下有六变律则亦四十八律中执始【子黄】去灭【未林】时息【寅太】结躬【西南】变虞【辰姑】迟内【亥应】之异名耳

论二变声【二条】

论二变不合于琴

古法五声之余于羽宫之间近宫收一声为变宫角徵之间近徵收一声为变徵淮南子云姑洗生应钟比于正音故为和应钟生蕤宾不比于正音故为缪二变之說其来久矣然以琴考之殊不然琴 皆正声六七 为宫商之清声非二变也十三徽至十徽一律一徽是商角各二声皆非如二变之說也论声律者当以琴为主琴徽出于天然不从三分损益来者也

论七音非古

周景王问伶州鸠七律对以武王伐殷之初歲月日星辰所在自鹑及驷为七列【鹑火午宫张宿至天驷凡七宿天驷房也】南北之揆为七同【自鹑火午至天鼃子凡七宫】神人以七同其数而以律和其声故谓之七律此但言所以用七之故而不言七律为何律后又言武王作四乐曰羽曰厉曰宣曰羸乱用夷则上宫黄钟下宫太簇下宫无射上宫义只有四律而不言七此皆不甚分明韦昭注七律云黄钟为宫太簇为商姑洗为角林钟为徵南吕为羽应钟为变宫蕤宾为变徵武王所用七律果如是乎左传昭公二十年七音杜预但引国语之文而不用五声二变之說岂亦有疑于此者乎杜佑则云古有五声至周以来加文武二声谓之七音此则琴 少宫少商之說也窃疑此說得之变宫变徵恐周初未尝有此京房谓伏羲时已有此七音太无稽矣尚书大 云予欲闻六律五声八音七始咏說者谓七始即七音然古

文尚书作在治忽史记又作来始滑一文而三处不同始治字相近滑忽音相近七在古音亦相近以文义言之皆不若古文尚书之安则尚书其本文而史记书传皆误文也以七始为七音郢书燕説岂足信乎

论变律【二条】

辩变律变半律之非

古法十二律之外但有四清声而已至唐杜佑通典始有变律子声之説仲吕再生变黄钟转生十二律各半之为子声其律皆短于正律蔡氏取黄太姑林南应六变律各有半声有用有不用似非自然之理如当用此律则宜用其正律不能用全律则宜用正律之半声而已何为舍其正者不用必用其近似不正者乎其所以然者但拘于三分损益之説谓从正律生来不得本律故辗转相生皆杀于本律不知三分损益之法人为之耳岂声音中果有如是之数默寓其间当用变律时必不宜从正律取声耶【朱子谓汉志黄钟不为他律役与通典变律之説相 明然黄钟自有半律为他宫用亦是不为他律役不必又取变黄钟之半声也】

论范马未检通典

朱子甚取通典之説谓他书所不及又谓范蜀公司马温公不知检通典以今观之二公之论乐其大者未必得元声次则十一律之损益未必得本律之正耳至若通典之説尚有可疑用与不用恐与乐皆无加损也【范主房庶私增汉书又去四清声最为纰缪唯律管当用圓分之説有可取云】

律吕新论卷下

婺源江水撰

论琴【十六条】

以琴证论古今法

三分损益之法其来尚矣今以为不然而别为之法得无无徽而不信乎曰是非无徽也古之乐器流传于今其最古雅而自然者莫如琴以琴证之则古今二法之离合判然于 徽之间矣蔡氏之书证之于琴而不合其大者有六按旧法羽宫角徵之闲为二变以补其缺始无辽阔之虞使古之为琴者诚虑此宜以二变间于正声之闲胡为舍此不用而命第六 曰少宫第七弦曰少商此果何説乎其不合者一也【乐工指法或以四 为蕤宾变徵五 为林钟徵六 为南吕羽七 为应钟变宫见陈 乐书此俗工相传之误也古法原以初 中徽应六 散声二 中徽应七 散声】旧法姑洗为黄钟之角不可稍移易者琴家宫调却按初 十徽应三 散声十徽位近仲吕而非姑洗【此据古律言之今法十徽正当蕤宾】其不合者二也中徽当琴体之半初 为黄钟清声古人所谓黄钟之宫清浊之衷律吕之本者此也黄钟正宫调于此起调毕曲泛声 于此者音独洪大与他徽异声以中为贵也蔡氏之书于黄钟四寸半之下注曰无谓九分之寸奇零不尽仲吕反生所不及而旋宫所不用也使其果无而不用则初 中徽为虚设矣胡为以泛声扣之音独隆隆然乎其不合者三也三分损益所生之律参差不齐以 比管而计其尺寸初 唯林钟当九徽南吕当八徽若太簇则在十三徽之外姑洗则在十一徽之内十三徽则无律二变律则无徽胡为徽律相齟齬乎其不合者四也旧法旋宫一均止用七声施之编钟编磬犹可也用之于琴则不然琴每 皆有三十六声除太清者不用其余各因曲调随宜取声何尝限之以七若依蔡氏之法则按徽取声皆不得出本均之外声之可用者无几且黄钟一均有浊而无清应钟一均有清而无浊只须弹一两 即可成曲调而诸 诸徽皆无用有是理乎其不合者五也【尝试以赵彦肃所传风雅诗谱按声弹之只须初 次 其余皆无用其声全浊不成韵调可知诗谱之非真其于鹿鸣诸诗黄钟太簇用清声犹赖有此两声以济之稍稍可听若依蔡氏法此二律并不得用清声法则密矣其如声不谐于耳何】琴以声律为体以徽为用弹者按徽取声音调自谐次以后律渐长而位渐疎至六七 则半律亦如正律之长故按徽之声有正当律者有当律之前半后半与中间者如蔡氏之法必须用正用半与夫变律变半律按圖似有条理施之于琴则烦而难用且古琴曲之传于今者其声甚美何尝拘拘蔡氏旋宫之法乎其不合者六也若如今法则五声用其均齐者以为体取其应徽者以为用诸律则计尺寸而匀布之中徽既为黄钟清声矣十徽为四分 之三于声之位当角之中于律正当蕤宾犹一歲之夏至也十三徽为八分 之七于声之位当商之近前于律正当夹钟犹一歲之春分也十二徽为六分 之五于声之位当商之近后于律则当姑洗九徽为三分 之二于声之位为徵之近前于律则当夷则此皆徽律正相当者也十一徽为角之近初仲吕当之而稍上八徽为羽之近前无射近之而在右此二徽律不正相当者别有其故后论泛声中详之七徽与律相当者五微差者二相当者其常微差者其变亦可知今律脗合于琴者多矣又因徽之自然者以为五声

之用次 以下随其调之高下而进退焉此琴家之本法较之拘于三分损益泥于变声变律者果孰离而孰合乎后之言律吕者当于古雅自然之器精密考之一洗千余年沿袭之說可也

论琴徽泛声应先天八卦横圖

琴有十三徽說者但以为象闰而已然以泛声弹之【左手微按 右手击】当徽则泠泠有清音不当徽则哑然无声则其位置不可分毫移动此必有所以然之理古今未尝 明永深思之而得四說其一则应先天八卦横圖也盖琴 四倍黄钟三尺六寸自龙龈至临岳七徽为中界自临岳至七徽以四徽为中界七徽至龙龈以十徽为中界又自临岳至四徽以一徽为中界十徽至龙龈以十三徽为中界自一徽至四徽四寸半为上准象黄钟子声四徽至中徽九寸为中准象黄钟中声中徽至龙龈一尺八寸为下准象黄钟浊声重按之取木声则自尾至首为三段防按之取泛声则自首至尾为四段一至四一段也四至七二段也七至十三段也十至十三四段也中两段倍于前后段又并一徽内十三徽外凡为四寸半者有八俨然有先天八卦横圖之象焉一徽内无声之处干也一至四兑也四至七离与震也七至十巽与坎也十至十三艮也十三至龙龈无声之处坤也乾坤老而不用故首尾无声六子代父母用事故十三徽有声也首尾虽无声而声实出于首尾则乾坤为不用之用犹一家父母虽老毕竟以父母为主也细推之第一徽兑之下画也二徽兑之中画也三徽兑之上画也四徽为兑离之间少女中女相接之处也五徽离之中画也六徽震之初画也七徽为震巽之间两仪大分界之处也七徽内阳主进画自下而上七徽外阴主退画自上而下八徽巽之下画也九徽坎之中画也十徽为坎艮之闲中男少男相接之处也十一徽艮之上画也十二徽艮之中画也十三徽艮之下画也三男三女皆用事 声而少男少女血气方充为人道生育之始尤用事故兑艮一画各 一声而离震巽坎一卦止 一声也且其中尤有防妙者焉二五九与十二徽皆居本段三分之一三徽却后二分六徽却后四分八徽却前四分十一徽却前二分不与诸徽均列按之卦画皆有至理盖四徽十徽居两卦之间三徽当兑之上画一阴为兑之主稍却而后不欲近乎离十一徽当艮之上画一阳为艮之主稍却而前不欲近乎坎少女中女同居而志不同行少男中男并处而性不相合也且兑金也性畏火之铄艮土也性恶水之湿故各却少许以避之造化自然之理也五徽正当离之中画九徽正当坎之中画若均布之六徽宜当震之中画八徽宜当巽之中画然离以中画之阴为主震以下画之阳为主故六徽当稍却而后乃得其本位坎以中画之阳为主巽以下画之阴为主故八徽当稍却而前乃得其本位也且火以木为体木以水为母故震木稍却而后以就火之炎巽木稍却而前以就水之润也伏羲八卦横圖为作易之始其自然之理数乃见之于琴徽吁妙矣哉

论泛声应六十四卦横圖

泛声既应先天八卦横圖矣由三画之卦积至六画为六十四卦横圖又有自然相应者焉一徽内十三徽外皆无声乾坤二宫不用也一徽则承干宫末之地天泰而接乎兑宫之天泽履也二徽当火泽睽三徽当水泽节四徽则承地泽临之后而接乎离宫之天火同人也五徽当水火既济六徽当火雷噬嗑七徽当地雷复与天风姤之间阴阳之大交界也八徽当水风井

九徽当火水未济十徽则承地水师之后而接乎艮宫之天山遯也十一徽当火山旅十二徽当水山蹇十三徽终于地山谦而接乎坤宫之天地否也凡此诸徽当两宫交界之间者则有乾坤之卦不当交界之间者必有坎离之卦乾坤坎离为四正故当有此声也始承泰天地交也终接否天地不交也中于复姤阳始长阴始生也界于同人与师火之始水之终也少女少男之宫血气并充水火皆当之中女中男之宫当其水火之交不交而不当其纯卦纯则不相为用也长男长女之宫火近震水近巽当其近不当其远者先衰也天地之道阳有余而阴不足长男犹可生育故六徽当火雷噬嗑泛声犹有清音长女天癸先绝故八徽当水风井泛声全浊似无声也又以卦爻细推之二徽当睽之六五三徽若均布之当节之六三退二位当初九也五徽当既济之六二六徽若均布之当噬嗑之九四退四位当初九也七徽后爻自上而下八徽若均布之当井之六四却前四位当初六也九徽当未济之九二也十一徽若均布之当旅之九三却前二位当初六也十二徽当蹇之九五也兑巽阴宫遇离而止遇坎而却震艮阳宫遇坎而止遇离而却男女异类宜相避也坎离二宫水火相遇则各止其所矣此又以卦象人事推之皆有自然之妙焉

论泛声应节气

泛声应卦画既有自然之理矣抑又有防妙者焉全 犹一歲也三尺六寸二十四分之每分一寸有半当一气临岳际则冬至也一徽内四寸半之地有三气为冬至小寒大寒以其当冬令阳防之时故无声一徽当立春阳气出地故有声二徽雨水也三徽惊蛰也四徽春分也五徽谷雨也六徽小满也七徽夏至也八徽大暑也九徽处暑也十徽秋分也十一徽寒露也十二徽霜降也十三徽立冬也阳气将入地故声终于此自此至龙龈四寸半之地为小雪大雪冬至皆闭藏之时故无声也自春分至秋分一月而一徽自立春至春分秋分至立冬皆一月而两徽者春初为万物之始生秋末为万物之已成故声独多也四立之节唯立春立冬有徽而立夏立秋无徽者立春立冬为阳气出入之限春夏与夏秋之间阳气皆在地上非阴阳之大界故无声也冬至虽无声而声皆出于首尾则十三徽之声皆其声犹乾元之统天也惊蛰一徽稍却而后寒露一徽稍却而前者惊蛰为木气之动寒露为金气之藏阳性常速故未至其地而先有声阴性常缓故已过其地而后有声也小满一徽又却而后大暑一徽又却而前者凡声音属金四月金始生畏午火之铄故却而后六月火气盛金正伏故却而前皆金之避火也诸徽泛声亦有不同中徽最洪大其声隆隆然夏至阳极也诸徽稍不当徽即无声独中徽过一指犹有声阳盛有余也九徽十徽最清亮其声空空然金气正肃清也一二徽声细阳方长也十二十三徽声不甚发阳欲藏也八徽声最不 似无声然大暑火盛而金伏也吁造化之理防矣哉抑妙矣哉

论泛声应纳音

泛声之理以卦画节气推之既如此矣又不止是也六十甲子以数定为五行名曰纳音其理与声音相关以琴徽推之亦有默契者焉盖十三徽分为四段一段中有甲子一周细推其徽位之相当一为甲子二为甲申三为壬寅四为甲子五为甲申六为壬寅七复为甲子七徽后左右相对八为壬寅九为甲申十为甲子十一为壬寅十二为甲申十三为甲子纳音五行甲

子壬寅为金甲申为水当金水则有声也五行成质者金为清木土则浊矣有气而未成质者水为清火则浊矣故独当清者而鸣六十甲子三分之为甲子甲申甲辰若当甲辰则为火其音浊故三徽六徽八徽十一徽皆却至壬寅之位而鸣不与诸徽均列也此泛声唯金水有声若于七徽外取木声则又五行皆全龙龈起甲子十三徽为己卯上十二徽甲申水十一徽戊子火十徽甲午金九徽甲辰火八徽癸丑木七徽甲子金凡二金二火一土一水一木五行之音皆备第八徽若均布则当甲寅水五行缺一故退一位至癸丑木而五行全造化自然之妙如此

总论泛声

琴必当徽乃有泛声一 十三声七 九十一声正如人身动脉头手足各三部左右十八处当其部切之乃应乎否则不应也古今未有言泛声所以然者今推之乃有四說八卦也六十四卦也节气也纳音也四者殊途而皆可通朱子所谓万物各具一理万理同出一原故可推而无不通也既得琴徽之所以然而声律有确据矣以下乃论取声布律调 换调之法

论按徽取五声

五声之体虽有定界而五声之用取诸琴徽初 十三徽为商十二徽为清商次 之声随调高下而应之下则应十三徽高则应十二徽第十一徽为慢角十徽为正角三 亦随调高下而应之下则应十一徽高则应十徽九徽为徵四 应之八徽为羽五 应之中徽为少宫六 应之次 中徽为少商七 应之诸徽泛声本无五声之序而按徽取木声则诸 于此取应诸调于转换有自然之理焉

又论

旧以太簇八寸为商于琴 三尺二寸在十三徽外半寸然泛声至十三徽三尺一寸五分而始 声则当以十三徽为商盖十三徽外其声太浊虽三尺二寸四分之地已交商界必更进九分而后有徽旧法三分徵益一上生商其如此处无徽何又旧法以姑洗为角其位在十一徽之内然角声一发于十一徽一 于十徽弹慢角调者以十一徽为角弹宫调者却以十徽为角犹清商调以十二徽为商也旧法唯有姑洗为角故角徵间相去远不得不有变徵以补其缺角不能再生宫故有变宫以续其断证之于琴则不合矣

论诸 布律法

诸 之律各以今律布之布至少少声而止法如左一
全律【每律减一寸五分】半律【每律减七分五厘】

黄【龙龈散声】大【三尺四寸五分】太【三尺三寸○并十三徽外】
夹【三尺一寸五分○十三徽】姑【三尺○十二徽】

仲【二尺八寸五分○十一徽内二分】蕤【二尺七寸○十徽】
林【二尺五寸五分○十徽九徽之间】夷【二尺四寸○九徽】
南【二尺二寸五分○八徽外】无【二尺一寸○八徽内四分】
应【一尺九寸五分○七徽外】黄清【中徽】仲清【一尺四寸二分五厘○六徽内○自
七徽以上唯当徽近徽者録之余从略后仿此】夷清【一尺二寸○五徽】黄清清【九寸
四徽】

二 全律【每律减一寸七分一厘四毫奇】半律【每律减八分五厘七毫奇】

夹【龙龈散声】姑【三尺四寸二分八厘奇】
仲【三尺二寸五分七厘奇○并十三徽外】蕤【三尺八分五厘奇○十三徽内】
林【二尺九寸一分四厘奇○十一徽外四分奇】

夷【二尺七寸四分奇○十徽外四分奇】南【二尺五寸七分奇○十徽内】
无【二尺四寸○九徽】应【二尺二寸三分弱○九徽八徽之间】
黄清【二尺五分七厘奇○八徽内】太清【一尺九寸七分】
太清【一尺八寸八分六厘○并七徽外】
夹清【中徽】林清【一尺四寸五分七厘○六徽内】无清【一尺二寸○五徽】黄清清
【一尺二分八厘奇○四徽外】

二 【清商调用】全律【每律减一寸八分】半律【每律减九分】

姑【龙龈散声】仲【三尺四寸二分】蕤【三尺二寸四分○并十三徽外】
林【三尺六分○十三徽内】夷【二尺八寸八分○十一徽外一分】
南【二尺七寸○十徽】无【二尺五寸二分○十徽九徽之间】
应【二尺三寸四分○九徽内】黄清【二尺一寸六分○八徽外二分】
太清【二尺七分】太清【一尺九寸八分】夹清【一尺八寸九分○并七徽外】
姑清【中徽】夷清【一尺四寸四分○六徽内】黄清清【一尺八分○五徽内】

三 【慢角调用】全律【每律减一寸八分八厘奇】半律【每律减九分四厘奇】

仲【龙龈散声○借二分】蕤【三尺三寸九分奇】
林【三尺二寸一厘奇○并十三徽外】夷【三尺一分○十二徽外一分】
南【二尺八寸二分奇○十一徽内】无【二尺六寸】

【三分四厘奇○十徽内六分奇】应【二尺四寸四分奇○九徽外】
黄清【二尺二寸五分奇○九徽八徽之间】太清【二尺一寸六分奇○八徽外】
太清【二尺七分弱○八徽内】夹清【一尺九寸七分奇】

姑清【一尺八寸八分奇○并七徽外】
仲清【一尺七寸八分七厘奇○中徽内一分三厘奇】 南清【一尺四寸一分○六徽内】
黄清清【一尺一寸三分弱○五徽内】

三 【宫调用】 全律【每律减二寸】 半律【每律减一寸】

蕤【龙龈散声】 林【三尺四寸】 夷【三尺二寸○并十三徽外】
南【三尺○十二徽】 无【二尺八寸○十一徽内七分】 应【二尺六寸○十徽内】
黄清【二尺四寸○九徽】 太清【二尺三寸】 太清【二尺二寸○并八徽外】
夹清【二尺一寸○八徽内】 姑清【二尺】 仲清【一尺九寸○并七徽外】
蕤清【中徽】 南清【一尺】

【五寸○六徽外】 黄清清【一尺二寸○五徽】

四 全律【每律减二寸二分半】 半律【每律减一寸一分二厘半】

夷【龙龈散声】 南【三尺三寸七分半○十三徽外】 无【三尺一寸五分○十三徽】
应【二尺九寸二分半○十一徽外】 黄清【二尺七寸○十徽】
太清【二尺五寸八分奇】 太清【二尺四寸七分半○并九徽外】
夹清【二尺三寸六分奇○九徽内】 姑

清【二尺二寸五分○九徽八徽之间】 仲清【二尺一寸三分奇○八徽】
蕤清【二尺二分半】 林清【一尺九寸一分奇○并七徽外】 夷清【中徽】
应清【一尺四寸一分奇○六徽内】 黄清清【一尺三寸○五徽外】

五 全律【每律减二寸五分二厘三毫奇】 半律【每律减一寸二分六厘一毫奇】 无【
龙龈散声○借六分太】 应【三尺二寸八分奇○十三徽外】
黄清【三尺二分太○十二徽外】 太清【二尺九寸奇○十二徽内】
太清【二尺七寸七分奇○十徽外】 夹清【二尺六寸五分○十徽内五分】
姑清【二尺二寸二分奇○十徽外】 仲清【二尺三寸九分太○九徽】
蕤清【二尺二寸七分奇○九徽八徽之间】 林清【二尺一寸四分奇○八徽】
夷清【二尺一分八厘奇】
南清【一尺八寸九分奇○并七徽外】 无清【一尺七寸六分六厘奇○中徽内三分奇】
黄清清【一尺五寸一分奇○六徽外】

五 【清商蕤宾调皆用】 全律【每律减二寸三分寸之二】 半律【每律减一寸三分寸之一】 无应之间【龙龈散声】 应【三尺四寸六分奇】
黄清【三尺二寸○并十三徽外】 太清【三尺六分奇○十二徽外】
太清【二尺九寸三分奇○十二徽内】 夹清

【二尺八寸〇十一徽内】 姑清【二尺六寸六分奇〇十徽内】
仲清【二尺五寸三分奇〇十徽九徽之间】 蕤清【二尺四寸〇九徽】
林清【二尺二寸六分奇〇九徽八徽之间】 夷清【二尺一寸三分奇〇八徽】
南清【二尺】 无清【一尺八寸六分奇〇并七徽外】
应清【一尺七寸三分奇〇中徽内】 黄清清【一尺六寸〇六徽外】

六 黄清与一 诸律位同

六 【慢宫调用】 半律【每律减一寸四分四厘】
初 全律位与此同应钟黄清之间【龙龈散声】 黄清【三尺四寸五分六厘】
太清【三尺三寸一分二厘】 太清【三尺一寸六分八厘〇并十三徽外】
夹清【三尺二分四厘〇十二徽外】 姑清【二尺八寸八分〇十一徽外】
仲清【二尺七寸三分六厘〇十徽外】 蕤清【二尺五寸九分二厘〇十徽九徽之间】
林清【二尺四寸四分八厘〇九徽外】 夷清【二尺三寸奇〇九徽内】
南清【二尺一寸六分〇八徽外】 无清【二尺一分六厘〇八徽内】
应清【一尺八寸七分二厘〇七徽外】 黄清清【一尺七寸二分八厘〇七徽内】

七 夹清与二 诸律位同

七 姑清与清商调二 诸律位同

论布律用六十甲子纪分数

诸 布律大畧如前法若欲加密当以六十甲子纪其分数初 龙龈起甲子之半十三徽当己卯十二徽当甲申十一徽当己丑之近前十徽当甲午九徽当甲辰八徽当癸丑之近前七徽复当甲子以后又以六十位布至四徽复当甲子自七徽外一位得三分七徽内一位得一分半次 以下各以本徽本位起龙龈亦各如其 而伸之位渐踈分数渐多如此则分数皆可考此未及详而第言其大畧云

论隔 取应声

诸 散而扣之间一 则应于第十徽而随调转 必有一 当退一徽至十一徽然后应皆理势自然如此如宫调五 十徽应七 散声四 十徽应六 散声二 十徽应四 散声初 十徽应三 散声唯三 独退一徽于十一徽应五 散声朱子琴律説及答呉元士书皆深疑此事详为之説似谓独退一徽常在三 不知此唯宫调调 则如此若更一调则退徽又在他 不常在三 也宋中兴志姜防乐议其圖説甚明朱子盖亦考之不详耳又蔡西山先生谓琴唯黄钟一均但絃定七 以弹十一宫朱子谓李通之説不可行考之姜防圖説琴须转 合调蔡氏絃定七 之説诚误矣朱子又谓古人随月调 若调至应钟则 急恐絶此亦不然古法转 合调一调但转两三 非尽取七 而更之也调之高下 之 慢上

下不过一律非谓由黄钟而渐 以至于应钟也姜防圖說言简而明今因其說推之如左

慢角调调 法

姜夔曰黄钟大吕并用慢角调故于大 十一徽应三 散声 古大吕比今律短

按慢角调者角 慢张也此调宫 退一位取十一徽仲吕角应三 散声
三 仲吕角取十徽内无射羽应五 散声 五 近无射羽取十徽内夹钟清商应七 散声
二 夹钟商取十徽外夷则徵应四 散声 四 夷则徵取十徽黄钟清应六 散声
此调诸 如常唯角 慢故名【凡徽律差数分者声相近亦得相应后仿此】

清商调调 法

姜曰太簇夹钟并用清商调故于二 十一徽应四 散声 古太簇今在太夹之间古夹钟今在夹姑之间按清商调者商 高一律也此调宫 取十徽蕤宾角应三 散声
三 蕤宾角取十徽无射应钟之间应五 散声
五 无应间羽取十徽内姑洗清商应七 散声 二 姑洗商取十一徽夷则徵应四 散声
四 夷则徵取十徽黄钟清应六 散声 此调商 而五 七 亦随之

宫调调 法

姜曰姑洗仲吕蕤宾并用宫调故于三弦十一徽应五 散声
古姑洗今近仲吕古仲吕今近蕤宾古蕤宾今近林钟

按宫调者以初 为主也宫 取十徽蕤宾角应三 散声
三 蕤宾角取十一徽内无射羽应五 散声
五 近无射羽取十徽内夹钟清商应七 散声
二 夹钟商取十徽外夷则徵应四 散声 四 夷则徵取十徽黄钟清应六 散声

慢宫调调 法

姜曰林钟夷则并用慢宫调故于四 十一徽应六 散声
古林钟今为夷则古夷则今近南吕

按慢宫调者大 与第六 慢张下半律也宫 取十徽仲吕角应三 散声
三 仲吕角取十徽内无射羽应五 散声 五 近无射羽取十徽内夹钟清商应七 散声
二 夹钟商取十徽外夷则徵应四 散声
四 夷则徵取十一徽应钟与黄钟清间慢宫应六 散声
此调宫 慢角 亦随之而六 亦慢

蕤宾调调 法

姜曰南吕无射应钟并用蕤宾调故于五 十一徽应七 散声
古南吕今在南无间古无射今在无应间古应钟今在应黄间

按蕤宾调者角 当蕤宾位而第五 亦随之也此调宫 取十徽蕤宾角应三 散声
三 蕤宾角取十徽无射应钟之间应五 散声
五 无应间羽取十一徽内夹钟清商应七 散声
二 夹钟商取十徽外夷则徵应四 散声 四 夷则徵取十徽黄钟清应六 散声 古蕤宾
近今林钟若三 散声取今律林钟则 太 恐不可张且二 夹钟商太远而四 夷则徵
太促又于三 十徽应五 散声五 羽为应钟则羽宫之间亦太促矣故三 取角声当今
律之蕤宾更不可移而上古名此调为蕤宾与今法若暗合焉 又按宫调三 亦是蕤宾但取
十一徽应五 散声五 如其位此以十徽应五 则五 随之而 与宫调异

五调中慢宫调最下慢角调次之宫调为中声蕤宾调稍高清商调最高【以今律言之黄钟
大吕太簇用慢角调夹钟姑洗用清商调仲吕蕤宾林钟用宫调夷则南吕用慢宫调无射应
钟用蕤宾调】

论清四声【二条】

论清四声不可去

乐有黄钟大吕太簇夹钟四清声尚矣古者编钟编磬皆十六枚是十二律加四声也琴之六
七 虽只少宫少商而诸律清声加备且复有少少声焉又不止四清而已瑟有二十五 亦
诸清声皆备也四清者宋乐志以为为夷则以下四律为宫使商角不陵僭宫声然只有四清
而角以后不妨用全律沈括冯元以为唯臣民不可陵君事物则不必避也黄钟宫调虽以清
黄起调其间仍用黄钟全律为君故姑洗角虽用全律亦不为民陵君也古用四清极有条理
原不始于王朴李照范镇乐皆去四清不知何以成乐编钟编磬可去四枚管 则清声自具
虽欲去之安得而去之乎

论陈 乐书之疎率

陈氏乐书其主意大约以为先王之乐唯有五声十二律后世乃有二变四清此皆郑卫之音
凡八音之器皆当去二变四清以复古此耳食之学粗率之见未尝深思细考其故者也二变
诚非自然之理然欲去二变当先去三分损益之說如琴弦之用正声则二变不待去而自去
若不考其所以用二变之由而仍泥三分损益之說则角徵与羽宫之间安得不用二变以补
其缺乎至欲去四清尤为不思之甚无论旋宫避陵犯四清不当去即欲去之而势亦不可得
而去如琴初 中徽内皆是清声次 中徽外已有清声五 则十三徽以内皆是清声试问
弹琴者唯取全律浊声乎陈氏谓七 琴为害理必去二 以复舜之五 试问五 果无清

声乎不唯五 即一 至中徽已是清声矣如其說虽孙登之一 琴尚多一半为无用宁有是理乎宋太宗加二 有九 琴清声皆具陈氏谓当益一 取其倍五声独不思五声加倍清声不已居半乎竹声中箫管簾笛之属凡七孔九孔者陈氏皆恶之五孔六孔八孔者陈氏皆取之谓五孔合五声六孔合六律八孔应八音此但欲以数目比拟无异儿童之见不知管笛之属黄钟宫声皆出中管【诸孔皆闭】五孔者四孔为商角徵羽余一孔即是半宫声六孔者五孔具十一律上一孔必是黄钟清非五孔即为五声六孔即为六律也八孔则四清皆具矣乃以应八音取之试问一器与八音有何交涉乎陈氏徒啧啧于四清其疎率不思如此彼所据以为說者但以周礼有凡为乐器以十有二律为之数度一语耳不知半律清声亦是本律之半未尝出于十二律之外也善乎翰林学士冯元之驳李照曰前圣制乐取法非一故有十三管之和十九管之巢三十六簧之竽二十五 之瑟十三 之箏九 七 之琴十六枚之钟磬各自取义宁有一之于律吕專为十二之数也四清声之设正谓臣民相避以为尊卑今若止用十二钟旋相考击至夷则以下四管为宫之时臣民相越则陵犯之音作此甚不可者也杨徐之破范镇曰编钟编磬十六其来遠矣不独见于周礼小胥之注汉成帝时犍为郡于水滨得古磬十六枚帝因是陈礼乐雅颂之声以风化天下其事载于礼乐志汉承秦秦未尝制作礼乐其称古磬十六者乃二帝三王之遗法也王朴乐内编钟编磬以其声律太高歌者难逐故四清声置而不用及神宗朝下二律则四清皆用而谐协矣今镇所制匏竹之器箫必十六管是四清在其间矣自古无十二管之箫岂箫韶九成之乐已有郑卫之声乎此皆說之不可易者李范二家已属谬见陈氏徒悦乎去郑复雅之名而不察其实以二家之识为高其未之深思乎论旋宫【一条】

论旋宫有活法

十二律旋相为宫古有是言后人论律讲于此者详矣一均七声有用正律者有用半律者有用变律与变半律者以此布为八十四声六十调甚易及其被之管 施之金石常齟齬而难行窃意旋宫当别有活法或一均不必限以七声或徵羽二声之律不必短于本宫此当与知音者参定之未可执一定之圖說胶柱而鼓瑟也

论乐调【三条】

辩黄钟全律起调毕曲之非

乐之有调其理甚微其势皆出于自然如初一声为某声其尾亦是此声其中曲折皆随初一声之高下而抑 焉调平者众声皆随之而平调高者众声皆随之而高调下者众声皆随之而下大约太浊太清之声不可以起调如初一声太下则其后遇当下之声更不能抑而管无可吹 无可弹歌者亦无其声矣或初一声太高则其后遇当高之声更不能 而管无可吹 无可弹歌者亦不能及此声矣故起调之声必在清浊之间其前更有下于此者其后更有高于此者然后可以抑 曲折而成曲调焉儒家论乐不知此理谓黄钟一均皆用正律更无清声变律杂其间为最纯粹是谓初一声即用黄钟全律起调如此则太簇以下六律皆短声皆高但有 而无抑岂能成曲调乎试以管 验之笛家曾有以中管之合字为调首琴家曾

有以初 之散声为调首者乎凡雅乐所谓黄钟清宫俗乐所谓正宫者皆以半黄钟清声起调而非以全律浊声起调也黄钟清声起调其后更有清声可以 其前皆下于调首可以抑是以能成调也以今笛家俗乐验之有所谓工字调者其调平下五孔皆开更高焉则为六字调字谱皆移上二声或一声更下焉则为尺字调字谱皆移下一声若过乎六字尺字则太高太下不能成调矣雅乐亦相似也宋时雅乐俗乐皆无徵角调但有宫商羽三调而已宫者清商者清商皆不用黄钟大吕太簇夹钟四浊声也徽宗使人强为徵调但能以徵声起而不能以徵声终【见朱子语类】此不知何故或由风气使然乎由此观之雅乐起调之声未甚下者即不能为焉有黄钟最浊之声而可为者乎【朱子论乐初亦以为黄钟五调皆以黄钟正律起调毕曲其后云古人亦用黄钟清声为调前説非是见朱子语类九十二卷辅广録注中然则朱子后亦自觉其误矣○蔡氏不习于音不知乐调有自然之理当时赵彦肃传得唐时乡饮酒风雅十二诗谱小雅六诗为黄钟清宫调二南六诗为无射清商调皆以清黄起调毕曲虽其谱未必尽是而用清黄为调自是势不得不然蔡氏想当见之蔽于黄钟无半律之説故不肯信耳】

再论乐调

或问黄钟全律既不可起调徵角二声又不能为调然则十二律之能为调者鲜矣不知隋之万寶常唐之祖孝孙何以皆能为八十四调乎且周礼三大祭乐但无商调而有宫角徵羽齐景公时有徵招角招郢中曲有流徵高渐离易水击筑有变徵此又何以説乎曰乐声有流变而为乐有活法考古者当以意防可也凡乐皆气也人亦气也同在鸿蒙一气之中不得不随气运而迁流如诗文为人声亦乐之类古之诗文后人不能作则后世不能为此乐调古人能为之又何足怪乎且古人为乐当有活法未必如后人之律书一均定用七声而徵羽皆不可过宫商也齐之徵招角招未知其声何如若郢中之流徵易水之变徵亦俗乐之类后世宴乐固自有徵调亦不为异也若万寶常史言其撰乐谱论八音旋宫之法为八十四调百四十四律其声雅淡不为时所好何妥易之今不可考祖孝孙作唐雅乐为四十八曲八十四调亦不知其果皆应律否大约古人之能为诸调者当必有活法若如儒家之説即一琴已不能易一均而况八音皆能旋宫乎

论 兹琵琶七调

隋史言 兹人苏祇婆善琵琶调有七种以其七调勘校七音防若符契一曰婆陁力华言平声即宫声也二曰鸡识华言长声即商声也三曰沙识华言质直声即角声也四曰沙侯加滥华言应声即变徵声也五曰沙腊华言应声即徵声也六曰般若华言五声即羽声也七曰侯利 华言斛牛声即变宫声也郑译因习而弹之始得七声之正按此则西域亦有七音然胡语与华异未必果合于五声二变也琴家却只有五调慢宫慢角之类张 有 慢何以不能为七调乎慢宫调有似【于】变宫蕤宾调却是角声之高者不得谓之变徵然则

西域之七调未必果合七音其所谓沙侯加滥调安知非角声之高者乎

论造律【三条】

论造律以声和为主

制律求声气之元事之最难者也黄钟之管防符天道若不可以毫厘差然其分数甚防非人所能察使有天生自然之律管则可若出于人为安能使其无毫厘之差窃谓造律必须善审音者听之声和为主声既和矣虽有小差于乐亦无大害譬如工人制琴制笙制箫笛者其分寸岂能画一哉吹之弹之而声和焉斯为善器矣邢云路论之最当特载之【邢曰古乐既亡欲求声器者宜何施而可亦惟依古以千二百黍求长九寸空围九分之管使其和也则已如有不和必其黍之颗与管之分未当也则惟本吾之平其心易其气徐听人声之高下上下考之以求其中声盖人之声无古今一也古尺之分寸与黍之大小不可考矣即今上党之黍有大者次者不一安知古所用者为何等黍又安知其律之分寸视后代何尺为当哉但以人声察之以耳聪审之以九寸千二百黍约之斯可矣程子曰黄钟之声亦不难定世自有知音者将上下声考之既得正便将黍实其管防管实得几粒然后推而定法可也张子曰律吕有可求之理德性淳厚者必能知之朱子曰乐之为教今无师授当立一乐学使士大夫习之必有精通者出三説皆探本之论也】

人身取律寸法

古之尺寸虽出于律而制字之意则皆本于人身人身中指第二节其内两纹相距为寸医家鍼灸量人穴道所谓同身寸者取诸此也今人伸大指与食指为五寸张两手为五尺古法以张两手为一寻然则今之五尺当古之八尺今之五寸当古之八寸而古之一尺当今工人尺六寸二分五厘也以中指第二节内纹为一寸者度之自中指端至掌后第二节横纹而九寸至第三节横纹而一尺然则古之黄钟九寸即今人中指端至掌后第二节横纹之度也虽人有高下手指有长短以中人量之相去盖不甚远是则一伸掌而黄钟之度了然如在目前矣夫律寸天生也人身之寸亦天生也二者当不约而同与其求之于古尺古器求之于纵黍横黍荒远者无稽纷纭者难信曷若求之中人之手腕指节为最近而可据者乎夫律数精防虽未可执此一途以未合唯以人身之寸为主而更以古器古法参互而审定之虽不中或亦不遠乎

人声合管声

人声之有宫商角徵羽也其别有四有一韵昊五声者字音出于喉为宫出于舌为商出于牙为角出于齿为徵出于唇为羽即切韵三十六字母之分属喉舌牙齿唇与半舌半齿是也有一韵属一声者其韵合口呼之为宫开口呼之为商张牙呼之为角齐齿呼之为徵聚吻呼之为羽如公韵属宫冈韵属商是也又一韵之中重浊之字为宫商轻清之字为角徵羽如弹琴操者遇重浊之字则弹重浊之声以应之遇轻清之字则弹轻清之声以应之是也又有同是一字随其曲调之高下而歌之遇高调则此字声高遇平调则此字声平遇低调则此字声低则一字皆可为宫商角徵羽也乐以人声为主人声出于喉犹管声出于中管造律者欲求声

气之元既酌乎分寸之度空围之量更以人声参定之可也

论 气【二条】

论 气不可信

律管固有防符天道之理然欲埋之于地以 气恐不可信天气一而地气殊虽使律之长短广狭皆如法其能一一气应灰飞邪事未经目验不敢臆断也邢云路亦亦深疑此事云

録袁黄 气法

明袁黄号了凡通律历之学所着有历法新书關中李世達为之作序中间有与张江陵论气五不合之說颇有理此事史不载又不见于他书仅见此序而已永恐久而失坠特録之以备言律学者考覈其言依法 之而飞灰皆应未知果有此否也【李序云昔张江陵傲睨一世无所许可独折节于了凡延为诸子师江陵自谓深明律学命官依古法造三层密室又依蔡氏多截管以 气不应请袁往视之复命曰 气之說宜择清静闲旷之地今瓦砾丛积则地气不清一不合也筑室三层專固地气耳故外室之墙须掘地三尺而筑之二层木室之板宜入地一尺六寸三层室入地七寸六分今皆不然止可封地上之气而不可封地中之气二不合也外室之门宜向子第二层门宜向午第三层门复向子所以反复而固气也今皆向午三不合也声气之元寄之象数厥有自然之理必心探造化之秘者始可制器谐声不然求之累黍酌之古器皆不可废今观所截诸管大小不伦四不合也天地之形常相参差故天之午常偏于丙上二分五厘今日圭所测是也地之午常偏午上二分五厘冬至 黄钟之管宜埋壬子之中一室只有一位岂可多截管乎五不合也由是托之择地于天坛之南隅依法 之而飞灰皆应张甚喜欲委之正乐袁请先改历法语不合遂称疾求归未几而张变作矣】

律吕余论【四条】

声音自有流变

凡声气也人亦气也同在一气之中其势自有流变非人之所能御古乐之变为新声亦犹古礼之易为俗习其势不得不然今人行古礼有不安于心者则听古乐亦岂能谐于耳乎耳不谐则神不洽神不洽则气不和不洽不和亦何贵于乐若曰乐者所以事神非徒以悦人则亦不然凡神依人而行人之所不欣畅者神听亦未必其和平也故古乐难复亦无庸强复但当于今乐中去其粗厉高急繁促淫荡诸声节奏纤徐曲调和雅稍近乎周子之所谓淡者焉则所以欢畅神人移易风俗者在此矣若不察乎流变之理而欲高言复古是犹以人心不安之礼强人以必行也岂所谓知时识势者哉

俗乐可求雅乐

俗乐以合四一上勾尺工凡六五十字为谱十二律与四清声皆在其中随其调之高下而进退焉所谓雅乐亦当不出乎此为雅乐者必深明乎俗乐之理而后可求雅乐即不能肄习于此者亦必于俗乐工之稍知义理者参合而圖之未有徒考器数虚谈声律而能成乐者也宋世制乐诸贤唯刘几知俗乐常与伶人善笛者游其余诸君子既未尝肄其事又鄙伶工为贱伎不足与谋则亦安能深知乐中之曲折哉判雅俗为二途学士大夫不与伶工相习此亦从来作乐者之通患也

乐器不必泥古

声寓于器器不古雅则声亦随之然天下事今不如古者固多古不如今者亦不少古之笙用匏今之笙用木匏音劣于木则亦何必拘于用匏而谓八音不可缺一乎古之木声用祝敌后世节乐用拍板而雅乐犹用祝敌祝敌之音粗厉拍板之音清越则亦何必不用拍板乎后世诸部乐器中择其善者用之可也

度量权衡不必泥古

古法度量权衡皆受法于黄钟天下皆欲其齐同古之度量衡相去不甚遠故齐之犹易后世度长量大权重与古悬殊民间用之既久势难改易千里之内三者必不能同而民俗便之遠方之懋迁者正因度量衡之不同而计其锱铢以收赢余之利则不同不足为病正所以为利也宋政和间作大晟乐以律尺及斗斛秤新式颁行天下限以月日令天下尽毁旧器不从令者许民首告其扰民不已甚乎后之作乐者律成而制三器藏之内府以备他日之校勘可也若民间所用固当听从民便母斤斤于法古似亦事势之宜焉已